PRIMER PARCIAL: PROBABILIDAD (M) 2021, PRIMER CUATRIMESTRE.

Condiciones de Aprobación y Tabla de Puntajes

Condiciones de Aprobación.

- *Para aprobar este examen se debe tener 2 ejercicios bien o sumar 60 puntos o más.*
- *Colocar nombre, apellido y L.U. en cada hoja. El examen debe ser entregado en un único archivo pdf.*
- ***Justifique todas sus respuestas.***

Tabla de Puntajes.

Ejercicio	Consigna	Valor
1	1.1	7
	1.2	8
	1.3	10
2	1.1	8
	1.2	7
	1.3	10
3	1.1	6
	1.2	6
	1.3	13
4		25

1. Se extrae una bolilla al azar de un bolillero que contiene 3 bolillas numeradas de 1 a 3. Llamamos X al número de la bolilla extraída. Una vez conocido el valor de X, extraemos una nueva bolilla al azar de otro bolillero que contiene $3 - X + 1$ bolillas numeradas de X a 3 (por ejemplo: si $X = 2$, la segunda bolilla se extrae de un bolillero que contiene dos bolillas con los números 2 y 3). Llamamos Y al número de la bolilla extraída en el segundo bolillero.

1.1. ¿Son X e Y independientes? Justificar.

1.2. Calcular $E(Y)$.

1.3. Sea Z el número de dos cifras que se forma tomando la cifra de las unidades igual a Y y la de las decenas igual a X (por ejemplo, si $X = 1$ e $Y = 3$ entonces $Z = 13$). Calcular $P(Y = 2|Z > 20)$.

2. Variables Aleatorias

2.1. Considere una variable aleatoria $T \sim N(\mu, \sigma^2)$. Hallar los parámetros μ y σ sabiendo que se cumple $P(|T - \mu| > 1.32) = 0.66$ y $P(T > 8.51) = 0.015$.

2.2. Considere tres variables aleatorias independientes, X, U , Y , tales que: X es exponencial de parámetro $\lambda = 2$; $U \sim U[0,1]$ y finalmente Y es Bernoulli de parámetro p. A partir de estas tres variables se construye una nueva variable aleatoria, Z, definida abajo. Hallar el parámetro p de la distribución de Y sabiendo que se cumple $P(Z \leq 1) = 1 - \frac{2}{3e^2}$.

$$Z = \begin{cases} X & \textbf{si } Y = 0 \\ U & \textbf{si } Y = 1 \end{cases}$$

.

2.3. Hallar F_Z, la función de distribución de la variable aleatoria Z.

3. Geométricas, descomposición independiente

Sean $X, Y \sim \mathcal{G}(p)$, independientes.

3.1. Hallar $P(X = Y)$.

3.2. Hallar $P(X \geq 2Y)$.

3.3. Probar que si $U = \text{mín}(X;Y)$ y $V = X - Y$ entonces U y V son independientes.

4. Puntos fijos en una permutación arbitraria.

Llamemos Ω al conjunto de todas las permutaciones arbitrarias $\{1;2;...;n\} \to \{1;2;...;n\}$ y asignemos probabilidad uniforme, es decir que estas son equiprobables.

Para cada permutación $\boldsymbol{\omega} \in \Omega$, llamemos $X(\boldsymbol{\omega})$ a la cantidad de puntos fijos de la permutación. Esto es, $i : \omega_i = i$.

- Hallar la esperanza y la varianza de X.

SOLUCIÓN DEL PARCIAL

Problema 1

Denotamos

$$\begin{aligned} X &= \text{número de la bolilla extraída del primer bolillero} \\ Y &= \text{número de la bolilla extraída del segundo bolillero} \end{aligned}$$

Los posibles bolilleros de los que se extrae la segunda bolilla están indicados en la figura:

$$\boxed{(1)\ (2)\ (3)}$$

$$\underset{X=1}{\boxed{(1)\ (2)\ (3)}} \qquad \underset{X=2}{\boxed{(2)\ (3)}} \qquad \underset{X=3}{\boxed{(3)}}$$

De manera que:

a) $\mathbf{P}(Y=3|X=1) = 1/3$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(Y=3) &= \mathbf{P}(Y=3|X=1)\mathbf{P}(X=1) + \mathbf{P}(Y=3|X=2)\mathbf{P}(X=2) + \mathbf{P}(Y=3|X=3)\mathbf{P}(X=3) \\ &= \frac{1}{3}\times\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\times\frac{1}{3} + 1\times\frac{1}{3} = \frac{11}{18} \end{aligned}$$

X e Y no son independientes, pues $\mathbf{P}(Y=3) \neq \mathbf{P}(Y=3|X=1)$.

b)

$$\begin{aligned} p_Y(1) &= \mathbf{P}(Y=1) = \mathbf{P}(Y=1|X=1)\mathbf{P}(X=1) = \frac{1}{9} \\ p_Y(2) &= \mathbf{P}(Y=2) = \mathbf{P}(Y=2|X=1)\mathbf{P}(X=1) + \mathbf{P}(Y=2|X=2)\mathbf{P}(X=2) \\ &= \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{5}{18} \\ p_Y(3) &= \mathbf{P}(Y=3) = \frac{11}{18} \end{aligned}$$

$$\mathbf{E}(Y) = 1\times\mathbf{P}(Y=1) + 2\times\mathbf{P}(Y=2) + 3\times\mathbf{P}(Y=3) = \frac{5}{2}$$

c)

X	Y
1	1
1	2
1	3
2	2
2	3
3	3

De manera que el conjunto de número de dos cifras que pueden formarse es

$$R_Z = \{11, 12, 13, 22, 23, 33\}.$$

Por definición de probabilidad condicional:

$$\mathbf{P}(Y = 2|Z > 20) = \frac{\mathbf{P}(Y = 2, Z > 20)}{\mathbf{P}(Z > 20)}.$$

Por otra parte:

$$\mathbf{P}(Y = 2, Z > 20) = \mathbf{P}(Z = 22) = \mathbf{P}(Y = 2, X = 2) = \mathbf{P}(Y = 2|X = 2)\mathbf{P}(X = 2) = \frac{1}{6},$$

y además:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}(Z > 20) &= \mathbf{P}(Z = 22) + \mathbf{P}(Z = 23) + \mathbf{P}(Z = 33) \\
&= \mathbf{P}(Y = 2, X = 2) + \mathbf{P}(Y = 3, X = 2) + \mathbf{P}(Y = 3, X = 3) \\
&= \mathbf{P}(Y = 2|X = 2)\mathbf{P}(X = 2) + \mathbf{P}(Y = 3|X = 2)\mathbf{P}(X = 2) + \mathbf{P}(Y = 3|X = 3)P(X = 3) \\
&= \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + 1 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

De manera que $\mathbf{P}(Y = 2|Z > 20) = \frac{1}{4}$.

Problema 2

a) La condición $\mathbf{P}(|X - \mu| > 1.32) = 0.66$ es equivalente a:

$$\mathbf{P}(X - \mu > 1.32) + \mathbf{P}(X - \mu < -1.32) = 0.66$$

y debido a la simetría de toda variable normal respecto del parámetro μ, esto último es equivale a poner

$$2\mathbf{P}(X - \mu < -1.32) = 0.66 \Rightarrow \mathbf{P}(X - \mu < -1.32) = 0.33$$

Dividiendo por σ dentro del argumento de la probabilidad, obtenemos finalmente

$$\mathbf{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < -\frac{1.32}{\sigma}\right) = 0.33$$

Ahora, la variable $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ cumple $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, de modo que usando la Tabla de la Normal llegamos a la condición:

$$\frac{1.32}{\sigma} = 0.44 \Rightarrow \sigma = 3.$$

Procediendo de manera análoga con la condición $\mathbf{P}(X > 8.51) = 0.015$ llegamos a

$$\mathbf{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} > \frac{8.51-\mu}{\sigma}\right) = 0.015$$

de donde resulta, usando nuevamente la Tabla de la Normal:

$$\frac{8.51-\mu}{\sigma} = 2.17 \Rightarrow \mu = 2.$$

b) i) Condicionando sobre la variable Y obtenemos:

$$\begin{aligned}
\mathbf{P}(Z \leq 1) &= \mathbf{P}(Z \leq 1|Y=0)\mathbf{P}(Y=0) + \mathbf{P}(Z \leq 1|Y=1)\mathbf{P}(Y=1) \\
&= \mathbf{P}(X \leq 1)(1-p) + \mathbf{P}(U \leq 1)p \\
&= (1-e^{-2})(1-p) + p.
\end{aligned}$$

De la condición $\mathbf{P}(Z \leq 1) = 1 - \frac{2}{3e^2}$ podemos calcular entonces el valor de p:

$$(1-e^{-2})(1-p) + p = 1 - \frac{2}{3e^2} \Rightarrow p = \frac{1}{3}.$$

ii) Para obtener F_Z procedemos de la misma manera:

$$\begin{aligned}
F_Z(t) &= \mathbf{P}(Z \leq t) = \mathbf{P}(Z \leq t|Y=0)\mathbf{P}(Y=0) + \mathbf{P}(Z \leq t|Y=1)\mathbf{P}(Y=1) \\
&= \mathbf{P}(X \leq t)\frac{2}{3} + \mathbf{P}(U \leq t)\frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

De donde obtenemos finalmente (analizando los casos por separado):

$$F_Z(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ (1-e^{-2t})\frac{2}{3} + \frac{t}{3} & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ (1-e^{-2t})\frac{2}{3} + \frac{1}{3} & \text{si } 1 \leq t \end{cases}$$

Problema 3

a) Como X e Y son independientes e idénticamente distribuidas, entonces teniendo en cuenta que $(1-p)^2 < 1$,

$$\begin{aligned}
P(X=Y) &= \sum_{\{(k,j)\in\mathbb{N}^2 : k=j\}} p_{(X,Y)}(k,j) \\
&= \sum_{\{(k,j)\in\mathbb{N}^2 : k=j\}} p_X(k)p_Y(j) \\
&= \sum_{k\in\mathbb{N}} p_X(k)p_Y(k) \\
&= \sum_{k\geq 1} \left((1-p)^{k-1}p\right)^2 \\
&= p^2 \sum_{k\geq 1} \left((1-p)^2\right)^{k-1} \\
&= p^2 \sum_{k\geq 0} \left((1-p)^2\right)^{k} \\
&= \frac{p^2}{1-(1-p)^2} \\
&= \frac{p^2}{2p-p^2} \\
&= \frac{p}{2-p}
\end{aligned}$$

b) De forma análoga al inciso anterior,

$$\begin{aligned}
P(X\geq 2Y) &= \sum_{\{(k,j)\in\mathbb{N}^2 : k\geq 2j\}} p_{(X,Y)}(k,j) \\
&= \sum_{\{(k,j)\in\mathbb{N}^2 : k\geq 2j\}} p_X(k)p_Y(j) \\
&= \sum_{j\geq 1}\sum_{k\geq 2j} p_X(k)p_Y(j) \\
&= \sum_{j\geq 1}\sum_{k\geq 2j} (1-p)^{k-1}p(1-p)^{j-1}p \\
&= \sum_{j\geq 1} p^2(1-p)^{j-1} \sum_{k\geq 2j} (1-p)^{k-1} \\
&= \sum_{j\geq 1} p^2(1-p)^{j-1} \sum_{k\geq 0} (1-p)^{k+2j-1} \\
&= \sum_{j\geq 1} p^2(1-p)^{3j-2} \sum_{k\geq 0} (1-p)^{k}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{p^2(1-p)}{1-(1-p)} \sum_{j\geq 1} (1-p)^{3j-3} \\
&= \frac{p^2(1-p)}{1-(1-p)} \sum_{j\geq 1} \left((1-p)^3\right)^{j-1} \\
&= \frac{p^2(1-p)}{1-(1-p)} \frac{1}{1-(1-p)^3} \\
&= \frac{p(1-p)}{3p-3p^2+p^3} \\
&= \frac{(1-p)}{3-3p+p^2}
\end{aligned}
$$

c) Usamos el criterio de independencia para distribuciones discretas, mostrando que la puntual conjunta factoriza: como $Rg(U) = \mathbb{N}$ y $Rg(V) = \mathbb{Z}$, sean $m \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$ arbitrarios.

Distinguimos según k sea positivo o negativo:

Si $k \geq 0$, el evento $\{U = m, V = k\} = \{Y = m, X = m + k\}$. Luego,

$$
\begin{aligned}
P(U = m, V = k) = P(Y = m, X = m + k) &= P(Y = m)P(X = m + k) \\
&= p^2(1-p)^{m-1}(1-p)^{m+k-1} \\
&= \left[p^2 \left((1-p)^2\right)^{m-1}\right] \left[(1-p)^k\right]
\end{aligned}
$$

Si $k < 0$, el evento $\{U = m, V = k\} = \{X = m, Y = m - k\}$. Luego,

$$
\begin{aligned}
P(U = m, V = k) = P(X = m, Y = m - k) &= P(X = m)P(Y = m - k) \\
&= p^2(1-p)^{m-1}(1-p)^{m-k-1} \\
&= \left[p^2 \left((1-p)^2\right)^{m-1}\right] \left[(1-p)^{-k}\right]
\end{aligned}
$$

Definiendo

$$
R(m) = \frac{2-p}{p} p^2 \left((1-p)^2\right)^{m-1}
$$

$$
S(k) = \frac{p}{2-p} \left[(1-p)^k \mathbb{1}_{\{\mathbb{Z}_{\geq 0}\}}(k) + (1-p)^{-k} \mathbb{1}_{\{\mathbb{Z}_{<0}\}}(k)\right]
$$

Podemos comprobar que ambas funciones son funciones de probabilidad puntual. Más aún,

$$
P(U = m, V = k) = R(m)S(k)
$$

Con lo cual la probabilidad conjunta factoriza, que es lo que queríamos probar.

Problema 4

Tenemos que

- $P(X_1) = \frac{(N-1)!}{N!} = \frac{1}{N}$
- $\mathbb{E}(X_1) = \frac{1}{N}$
- $\mathbb{V}(X_1) = \frac{1}{N} - \frac{1}{N^2}$

Veamos que $\mathbb{E}(X_i \cdot X_j)$ es $\sum_{i;j} P(X_i = X_j = 1) \cdot 1$. En efecto,

- $$\begin{aligned} \operatorname{Cov}(X_i; X_j) &= \mathbb{E}(X_i \cdot X_j) - \mathbb{E}(X_i)\,\mathbb{E}(X_j) \\ &= \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$
- $\mathbb{E}(S_r) = 1$
- $$\begin{aligned} \mathbb{V}(S_r) &= \sum \mathbb{V}(X_i) + \sum_{i \neq j} \operatorname{Cov}(X_i; X_j) \\ &= \sum \left[\frac{1}{N} - \frac{1}{N^2}\right] + \sum_{i \neq j} \left[\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right] \\ &= n\left[\frac{1}{N} - \frac{1}{N^2}\right] + n(n-1)\left[\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right] \\ &= 1 - \frac{1}{n} + (n-1)\left[\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right] \\ &= 1 - \frac{1}{n} + \cancel{(n-1)}\left[\frac{n-(n-1)}{n\cancel{(n-1)}}\right] \\ &= 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Ejercicio 4

Consideremos $X_1, X_2, ..., X_n$ variables aleatorias definidas de la siguiente forma:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \omega_i = i \\ 0 & w_i \neq i \end{cases}$$

Es decir, las variables aleatorias que indican si en la i-esima posición hay un punto fijo. Notar que

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Sabemos que dado una permutación, la probabilidad de que en la i-esima posición haya un punto fijo es $\frac{1}{n}$, ya que el elemento i tiene una probabilidad equiprobable de caer en cualquier posición. Calculemos la esperanza de X:

$$E[X] = E[\sum_{i=1}^{n} X_i]$$

que por la linealidad de la esperanza tenemos:

$$\sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} = 1$$

Calculemos ahora la varianza de X.

Por definición de varianza:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]$$

Tenemos que calcular $E[X^2]$

Con un razonamiento análogo al utilizado anteriormente tenemos lo siguiente:

$$E[X^2] = E[(\sum_{i=1}^{n} X_i)^2] = E[\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_i X_j] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} E[X_i X_j]$$

Tenemos que calcular $E[X_i X_j]$. Sabemos que $X_i X_j = 1$ si solo si son puntos fijos en su posición i y j. Separamos en dos casos, cuando $i = j$ y cuando son distintos.

Si $i = j$, tenemos que $X_i^2 = X_i$ ya que X_i solo toma valores 0 o 1, con lo cual

$$\sum_{i=1}^{n} E[X_i X_i] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n}$$

Analizamos el caso contrario:
Sea el evento A = "Posición i e j son puntos fijos"

$$P(A) = \frac{1}{n}\frac{1}{n-1}$$

Ya que si se fija un valor en i, tenemos un caso total menor para elegir para el valor de j.

Como la cantidad de términos totales en la sumatoria son n^2, como se tiene n términos que corresponden al caso $i = j$, entonces los términos con índice distintos son $n^2 - n = n(n-1)$. De esta forma, se puede reescribir la sumatoria de la esperanza de la siguiente forma:

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} E[X_i X_j] = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n} + \sum_{i=1}^{n(n-1)}\frac{1}{n}\frac{1}{n-1} = 1 + 1 = 2$$

Volviendo a la varianza de X, tenemos que

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]$$

Reemplazando $E[X^2] = 2$ y $E[X]^2 = 1$ se tiene:

$$Var[X] = 2 - 1 = 1$$

1	2	3	4	Nota
25	21	15	25	86

Aprobado

Ej 1. 3 bolillas numeradas

X = nº de bolilla extraída 1ra urna

Extraemos de otra urna con $3-X+1$ bolillas numeradas de X a 3

Y = nº de bolilla extraída 2da urna

1.1 ¿Son X e Y independientes?

Si X e Y son independientes $\Leftrightarrow$

$P(X=x \cap Y=y) = P(X=x).P(Y=y) \quad \forall x, y$

Si $x=3$ e $y=3$

$P(X=3 \cap Y=3) = P(Y=3 \mid X=3) . P(X=3)$

$P(X=3) = \frac{1}{3}$

$P(Y=3 \mid X=3) = 1$ porque hay 1 bolillo en la segunda urna y es la 3ra

$P(X=3 \cap Y=3) = \frac{1}{3}$

$P(X=3).P(Y=3) = \frac{1}{3} . P(Y=3)$

prob total ⊗

$P(Y=3) = P(Y=3 \mid X=1) + P(Y=3 \mid X=2) + P(Y=3 \mid X=3) P(X=$

$= \frac{1}{3}\left(P(Y=3 \mid X_1) + P(X=1) + P(Y=3 \mid X=2) + P(X=2) \right) P(Y=3 \mid X=3)$

⊗ $P(X=i) > 0 \quad \forall i$, luego ~~esta~~ podemos usar prob total

$P(Y=3 \mid X_1) = \frac{1}{3}$ Hay 3 bolas en la urna 2 $\{1, 2, 3\}$ → la prob de sacar la tercera es $\frac{1}{3}$

esto qué es?

$P(Y=3 \mid X_2) = \frac{1}{2}$ Hay 2 bolas en la urna 3 $\{2, 3\}$ → prob de sacar la 3da es $1/3$

?

$P(Y=3 \mid X_3) = \frac{1}{3}$

$P(Y=3) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} + 1\right) = \frac{11}{18}$ ✓

$P(Y=3 \cap X=3) = \frac{1}{3}$ ✓

$P(Y=3)\,P(X=3) = \frac{1}{3} \cdot \frac{11}{18}$ ✓

{ no son independientes ✓

B⁻

1.2. $E(Y)$

$Rg_Y = \{1, 2, 3\}$

Si $X=1$, hay 3 bolas en la 2da urna

$\Rightarrow Y = \{1, 2, 3\}$

Si $X=2$, hay 2 bolas en 2da urna

$\Rightarrow Y = \{2, 3\}$

Si $X=3$, hay 1 bola en la 2da urna

$\Rightarrow Y = \{3\}$

$P(Y=1) \overset{\text{prob total}}{=} P(Y=1 \mid X=1)\,P(X=1) +$

$P(Y=1 \mid X=2)\,P(X=2) +$

$P(Y=1 \mid X=3)\,P(X=3)$

$= \frac{1}{3}\left(P(Y=1 \mid X=1) + P(Y=1 \mid X=2) + P(Y=1 \mid X=3)\right)$ ✓

ponés lo mismo en los 3 términos.

$P(Y=1 \mid X_2=1) = \frac{1}{3}$ { Hay 1 bola 1 entre 3

$P(Y=1 \mid X_2=2) = 0$ { no hay bola 1

$P(Y=1 \mid X_2=3) = 0$

$\Rightarrow P(Y=1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ ✓

3

prob total

$P(Y=2) = P(Y=2 \mid X=1)\,P(X=1) +$
$P(Y=2 \mid X=2)\,P(X=2) +$
$P(Y=2 \mid X=3)\,P(X=3)$

$P(Y=2) = \frac{1}{3}\left(P(Y=2 \mid X=1) + P(Y=2 \mid X=2) + P(Y=2 \mid X=3) \right)$

$P(Y=2 \mid X=1) = \frac{1}{3}$ → hay 3 bolas y sólo una es la 2da

$P(Y=2 \mid X=1) = \frac{1}{2}$ → hay 2 bolas y sólo una es la 2da

$P(Y=2 \mid X=3) = 0$ → no hay bolas

$P(Y=2) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{2+3}{6}\right) = \frac{5}{18}$

$P(Y=3) = \frac{11}{18}$ → lo calculamos en el item anterior

$$P(Y=k) \begin{cases} \frac{1}{9} & \text{si } k=1 \\ \frac{5}{18} & \text{si } k=2 \\ \frac{11}{18} & \text{si } k=3 \end{cases}$$

$\cancel{E(Y) = \frac{1}{9} \cdot 1 +}$

$E(Y) = \sum_{k \in R_Y} k \cdot P_Y(k) = 1 \cdot \frac{1}{9} + 2\,\frac{5}{18} + 3\,\frac{11}{18}$

$= \frac{1}{9} + \frac{5}{9} + \frac{33}{18} = \frac{6}{9} + \frac{33}{18} = \frac{12}{18} + \frac{33}{18} = \frac{45}{18} = \frac{5}{2}$

$\Rightarrow E(Y) = \frac{5}{2}$ B

1.3) $Z = X \cdot 10 + Y$

$\cancel{P(Y=2 \mid Z>20) = \frac{P(Z>20 \mid Y=2) \cdot P(Y=2)}{P(Z>20)}}$

$\cancel{P(Z>20) = P(X \geq 2) = \underset{x=2}{\frac{1}{3}} + \underset{x=3}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}}$

$\cancel{P(Y=2) = \frac{5}{18}}$

$\cancel{P(Y=2 \cap Z>20)}$

$P(Y=2 \mid Z>20) = P(Y=2 \mid X=2 \cup X=3)$

$= \dfrac{P(Y=2 \cap (X=2 \cup X=3))}{P(X=2 \cup X=3)} =$

$(X=2) \cap (X=3) = \emptyset$ y $(Y=2 \cap X=3) \cap (Y=2 \cap X=2) = \emptyset$

$\dfrac{P((Y=2 \cap X=2)) + P(Y=2 \cap X=3)}{\underset{\frac{1}{3}}{P(X=2)} + \underset{\frac{1}{3}}{P(X=3)}} \{ = 2/3$

$= \frac{3}{2} \left[P(Y=2 \cap X=2) + P(Y=2 \cap X=3) \right]$

$P(Y=2 \cap X=2) = P(Y=2 \mid X=2)\, P(X=2)$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

$P(Y=2 \cap X=3) = \cancel{P(Y=2 \mid X=2) \cdot P(X=3)}$

$\neq 0$ ~~$\frac{1}{3}$~~ está clara que este evento no puede suceder porque no hay bola 2 en la 2DA urna $\Rightarrow$

5

1.3) $P(Y=2 \mid Z>20) = \frac{3}{2}\left(P(Y=2 \cap X=2) + P(Y=2 \cap X=3)\right)$

$= \frac{3}{2}\left(\frac{1}{6} + 0\right) = \frac{1}{4}$ ✓ ✓ B

2.1) $T \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$X = \frac{T-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$P(T > 8{,}51) = P\left(X > \frac{8{,}51-\mu}{\sigma}\right)$$

$$1 - P\left(X \leq \frac{8{,}51-\mu}{\sigma}\right) = 0{,}015$$

$$1 - 0{,}015 = P\left(X \leq \frac{8{,}51-\mu}{\sigma}\right)$$

$$0{,}985 = \phi\left(\frac{8{,}51-\mu}{\sigma}\right)$$

$$2{,}09 = \frac{8{,}51-\mu}{\sigma}$$

El percentil es 2,17

$$\sigma\, 2{,}09 = 8{,}51 - \mu$$

$$\sigma\, 2{,}09 + \mu = 8{,}51$$

$$P(|T-\mu| > 1{,}32) = 0{,}66$$

$$= 1 - P(|T-\mu| \leq 1{,}32) = 0{,}66$$

$$1 - P(-1{,}32 \leq T-\mu \leq 1{,}32) =$$

$$1 - P\left(\frac{-1{,}32}{\sigma} \leq \frac{T-\mu}{\sigma} \leq \frac{1{,}32}{\sigma}\right) =$$

$$1 - P\left(-\frac{1{,}32}{\sigma} \leq X \leq \frac{1{,}32}{\sigma}\right)$$

$$1 - \left(F_X\left(\frac{1{,}32}{\sigma}\right) - F_X\left(-\frac{1{,}32}{\sigma}\right)\right) = 0{,}66$$

Como $X \sim N(0,1)$ es simétrico respecto al 0

$$\Rightarrow \phi\left(-\frac{1{,}32}{\sigma}\right) = 1 - \phi\left(\frac{1{,}32}{\sigma}\right)$$

$$1 - \left(\phi\left(\frac{1{,}32}{\sigma}\right) - 1 + \phi\left(\frac{1{,}32}{\sigma}\right)\right) = 0{,}66$$

$$-2\phi\left(\frac{1{,}32}{\sigma}\right) + 2 = 0{,}66$$

$$\frac{2-0{,}66}{2} = \phi\left(\frac{1{,}32}{\sigma}\right) = 0{,}67$$

$$\frac{1{,}32}{\sigma} = 0{,}44$$

$$\sigma = \frac{1{,}32}{0{,}44}$$

$\Rightarrow \sigma = 3$

y $\sigma \cdot 2{,}09 + \mu = 8{,}51$

$\mu = 8{,}51 - 3 \cdot 2{,}09 = 8{,}51 - 6{,}27 = 2{,}24$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mu = 2{,}24 \\ \sigma = 3 \end{cases}$$

Arrastra error

2.2) $Z = \begin{cases} X & \text{si } Y = 0 \\ U & \text{si } Y = 1 \end{cases}$

$P(Z \leq 1) = 1 - \frac{2}{3e^2}$

$Y \sim Be(p)$

pues toda $P(Y=0) > 0$ $P(Y=1) > 0$

$P(Z \leq 1) = P(X \leq 1 \mid Y=0)\, P(Y=0)$

$+ P(U \leq 1 \mid Y=1)\, P(Y=1)$

Como X, U, Y son independientes

$= P(X \leq 1)(1-p) + P(U \leq 1)\, p = 1 - \frac{2}{3e^2}$

$P(X \leq 1) = \int_0^1 2e^{-2x}\, dx = \left(e^{-2x}\right)\Big|_0^1 = 1 - e^{-2}$

$P(U \leq 1) = \int_0^1 1\, du = (u)\Big|_0^1 = 1$

$P(Z \leq 1) = (1 - e^{-2})(1-p) + p = 1 - \frac{2}{3e^2}$

$1 - p - e^{-2} - e^{-2}p + p = 1 - \frac{2}{3e^2}$

$-e^{-2} + \frac{1}{e^2}(1+p) = +\frac{2}{3e^2}$

$1 + p = \frac{2}{3}$

$p = \frac{2}{3} - 1 = \frac{1}{}$

2.2) $P(Z \leq 1) = 1 - \frac{2}{3e^2}$

$$Z = \begin{cases} X & \text{si } Y=0 \\ U & \text{si } Y=1 \end{cases}$$

prob total

$$P(Z \leq 1) \overset{1}{=} P(Z \leq 1 \mid Y=0)\, P(Y=0) + P(Z \leq 1 \mid Y=1)\, P(Y=1)$$

$$= P(X \leq 1)\, P(Y=0) + P(U \leq 1)\, P(Y=1)$$

$P(Y=0) = (1-p) \qquad P(Y=1) = p$

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 2\, e^{-2x}\, dx = \left(-e^{-2x}\right)\Big|_0^1 = 1 - e^{-2}$$

$$P(U \leq 1) = \int_0^1 1\, du = (u)\Big|_0^1 = 1$$

$$P(Z \leq 1) = (1 - e^{-2})(1-p) + p) = 1 - \frac{2}{3e^2}$$

$$\cancel{1} - \cancel{p} - e^{-2} + e^{-2}p + \cancel{p} = \cancel{1} - \frac{2}{3e^2}$$

$$\cancel{e^{-2}}(p-1) = -\frac{2}{3\cancel{e^{-2}}}$$

$$p = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\boxed{p = \frac{1}{3}}$$

$P(Y=0) > 0$

$P(Y=1) > 0$

prob total

2.3 $F_Z(z) = P(Z \leq z) \overset{1}{=}$

$$P(Z \leq z \mid Y=0)\, P(Y=0) + P(Z \leq z \mid Y=1)\, P(Y=1)$$

$$P(X \leq z)\, \frac{2}{3} + P(U \leq z) \cdot \frac{1}{3}$$

$$P(X \leq z) = \int_0^z 2\, e^{-2x}\, dx \cdot I_{(0,+\infty)}(z) =$$

$$= (1 - e^{-2z})\, I_{(0,+\infty)}(z)$$

$$P(U \leq z) = \int_0^z 1\, du\, I_{(0,1]}(z) = z\, I_{[0,1)}(z)$$

$$F_Z(z) = \frac{2}{3}(1 - e^{-2z})\, I_{(0,+\infty)}(z) + \frac{1}{3} z\, I_{[0,1]}(z)$$

Ojo que la uniforme acumula 1 para z>1, con la indicadora así escrita se está desvaneciendo en cambio. Te quedo una Fz que tiende a 2/3 en infinito...

Puntaje: 7/8+7/7+7/10=21/25

3) 3.1) $X, Y \sim Ge(p)$

$$P(X = Y) \underset{\text{prob total}}{=} \sum_{i=1}^{\infty} P(X=i \mid Y=i)\, P(Y=i)$$

$P(Y=i) > 0 \ \forall i \in \mathbb{N}$ y constituyen una partición del espacio

$P(Y=i) = p\,(1-p)^{i-1}$

Como X e Y son independientes

$P(X=i \mid Y=i) = P(X=i)$

$P(X_i = i) = p(1-p)^{i-1}$

$$\Rightarrow P(X=Y) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X=i \mid Y=i)\, P(Y=i)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} p(1-p)^{i-1}\, p(1-p)^{i-1} =$$

$$= \frac{p^2}{(1-p)^2} \sum_{i=1}^{\infty} \left((1-p)^2\right)^i = \frac{p^2}{(1-p)} \left(\sum_{i=0}^{\infty} \left((1-p)^2\right)^i - 1 \right)$$

$$= \frac{p^2}{(1-p)^2} \cdot \left(\frac{1}{1-(1-p)^2} - 1 \right) = \left(\frac{p}{1-p}\right)^2 \left(\frac{1 - 1 + (1-p)^2}{1-(1-p)^2} \right)$$

$$= \cancel{\left(\frac{p}{1-p}\right)^2} \cdot \frac{\cancel{(1-p)^2}}{1-(1-p)^2} = \frac{p^2}{1-(1-p)^2}$$

Luego $\boxed{P(X=Y) = \frac{p^2}{1-(1-p)^2}}$ $= \frac{p}{2-p}$ ✓ 6p.

3.2 $P(X \geq 2Y) = P(2Y \leq X)$

~~Como~~ Como $P(X=i) > 0 \ \forall i \in \mathbb{N}$ y son una partición del espacio muestral

$$P(2Y \leq X) = \sum_{i=1}^{\infty} P(2Y \leq i \mid X=i)\, P(X=i)$$

$P(X=i) = p(1-p)^{i-1}$

Y como X e Y son independientes $\Rightarrow$ X y $2Y$ también lo son $\Rightarrow$

$P(2Y \leq i \mid X=i) = P(2Y \leq i)$

$P(2Y \leq i) = P(Y \leq \frac{i}{2})$

4 p

3.2) $P(X \geq 2Y)$

Necesito ~~[illegible]~~ por prob total

$$P(X \geq 2Y) = \sum_{i=0}^{\infty} P(X \geq 2i \mid Y = 2i)\, P(Y = 2i)$$

¿No, Y puede ser impar!

$$P(Y = 2i) = p(1-p)^{2i-1}$$

Y como X e Y son independiente $\Rightarrow$ X y 2Y son independientes $\Rightarrow$

$$P(X \geq 2i \mid Y = 2i) = P(X \geq 2i) = 1 - P(X < 2i)$$

$$= \sum_{k=1}^{2i-1} p(1-p)^{k-1} = \frac{p}{(1-p)} \sum_{k=1}^{2i-1} (1-p)^k =$$

$$= \frac{p}{(1-p)} \left(\sum_{i=0}^{2i-1} (1-p)^k - 1 \right)$$

$$P(X \geq 2Y) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq 2i)\, P(Y = i)$$

$$= \sum_{i \geq 1} (1-p)^{2i-1}\, p(1-p)^{i-1}$$

$$= \frac{p}{(1-p)} \left(\frac{1 - (1-p)^{2i}}{1 - (1-p)} - 1 \right)$$

$$= \frac{p}{(1-p)} \left(\frac{\cancel{1} - (1-p)^{2i} - \cancel{1} + (1-p)}{1 - (1-p)} \right)$$

$$= \frac{p}{(1-p)} \left(\underbrace{(1-p) - (1-p)^{2i}}_{p} \right) = \cancel{p}\left(1 - (1-p)^{2i-1}\right)$$

$$P(X \geq 2Y) = \sum_{i=1}^{\infty} \cancel{p}\left(\cancel{1} - (1-p)^{2i-1}\right) \cdot p(1-p)^{2i-1}$$

$$= \frac{p^2}{(1-p)} \sum_{i=1}^{\infty} \left((1-p)^{2i} - (1-p)^{4i-2} \right) =$$

$$\frac{p^2}{(1-p)} \overbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \left((1-p)^2\right)^i}^{①} - \frac{1}{(1-p)^2} \overbrace{\sum_{i=1}^{\infty} \left((1-p)^4\right)^i}^{②}$$

$$① = \sum_{i=0}^{\infty} \left((1-p)^2\right)^i - 1 = \frac{1}{1-(1-p)^2} - 1 = \frac{1 - 1 + (1-p)^2}{1 - (1-p)^2} = \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^2}$$

$$② = \sum_{i=0}^{\infty} \left((1-p)^4\right)^i - 1 = \frac{1}{1-(1-p)^4} - 1 = \frac{1 - 1 + (1-p)^4}{1-(1-p)^4} = \frac{(1-p)^4}{1-(1-p)^4}$$

$$P(X \geq 2Y) = \frac{p^2}{(1-p)} \cdot \left(\frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^2} - \frac{(1-p)^4}{1-(1-p)^4} \right) =$$

$$P(X \leq 2Y) = p^2(1-p) \left(\frac{1}{1-(1-p)^2} - \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^4} \right)$$

$$P(X \geq 2Y) = p^2(1-p)\left(\frac{1}{1-(1-p)} - \frac{(1-p)^2}{1-(1-p)^4}\right)$$

$$= p^2(1-p)\left(\frac{1-(1-p)^4-(1-p)^2(1-(1-p)^2)}{(1-(1-p)^2)(1-(1-p)^4)}\right)$$

$$= p^2(1-p)\left(\frac{\cancel{-(1-p)^4}-(1-p)^2+\cancel{(1-p)^4}}{1-(1-p)^4-(1-p)^2+(1-p)^6}\right)$$

$$= \frac{p^2(1-p)(1-(1-p)^2)}{(1-(1-p)^2)(1-(1-p)^4)} = \frac{p^2(1-p)}{(1-(1-p)^4)}$$

Luego $\boxed{P(X \geq 2Y) = \frac{p^2(1-p)}{1-(1-p)^4}}$

3.3) QVQ

$$\underbrace{P(U \leq z \cap V \leq z)} = P(U \leq z) \cdot P(U \leq z)$$

$$F_{UV}(z) = P(U \leq z) \cdot P(V \leq z)$$

función de 2 variables

esto demostraría que U y V son independiente porque su función acumulada se factorizo.

$$P(U \leq z) = 1 - P(U > z) = 1 - P(\min(X,Y) > z)$$

Como X e Y son independiente

$$= 1 - P(X>z)P(Y>z)$$

$$1 - P(X < z \cap Y < z) = 1 - P(X < z) \cdot P(Y < z) =$$

$$1 - \sum_{i=1}^{z-1} p(1-p)^{i-1} \sum_{j=1}^{z-1} p(1-p)^{j-1} =$$

$$1 - p^2 \sum_{i=1}^{z-1} (1-p)^{i-1} \cdot \sum_{j=1}^{z-1} (1-p)$$

$$= 1 - p^2\left(\sum_{i=1}^{z-1}(1-p)^{i-1}\right)^2 = 1 - \frac{p^2}{(1-p)^2}\left(\sum_{i=0}^{z-1}(1-p)^i - 1\right)$$

$$= 1 - \frac{p^2}{(1-p)^2}\left(\frac{1-(1-p)^z}{1-(1-p)} - 1\right)^2$$

$$= 1 - \frac{p^2}{(1-p)^2} \cdot \left(\frac{1-(1-p)^3}{1-(1-p)} - 1 \right)$$

$$= 1 - \frac{p^2}{(1-p)^2} \left(\frac{\cancel{1} - (1-p)^3 - \cancel{1} + (1-p)}{1-(1-p)} \right)$$

$$= 1 - \frac{p^2}{(1-p)^2} (1-p)^2 \left(\frac{1-(1-p)^{3-1}}{1-(1-p)^3} \right)^2$$

$$= 1 - p^2 \left(\frac{1-(1-p)^{3-1}}{\cancel{1} - \cancel{1}(1-p)^3} \right)^2 =$$

$$= 1 - (1-(1-p)^{3-1})^2$$

$$= 1 - \left(1 - 2(1-p)^{3-1} + (1-p)^{2z-2}\right)$$

$$= 2(1-p)^{z-1} \mp (1-p)^{2z-2} = (1-p)^{z-1}(2 \mp (1-p)^{z-1})$$

$$P(U \le z) = (1-p)^{z-1}(2-(1-p)^{z-1})$$ no está bien

$$P(X \le z) = P(X - Y \le z) = P(X \le z + Y)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} P(X \le z+i \mid Y = i)\, P(Y = i)$$

prob total

$$P(Y = i) = p(1-p)^{i-1}$$

Como X e Y son independientes

$$P(X \le z+i \mid Y = i) = P(X \le z+i)$$

$$P(X \le z+i) = \sum_{j=1}^{z+i} p(1-p)^{j-1} = \frac{p}{(1-p)}\left(\sum_{j=0}^{z+i} (1-p)^j - 1 \right)$$

$$= \frac{p}{(1-p)} \cdot \left(\frac{1-(1-p)^{z+i-1}}{1-(1-p)} - 1 \right)$$

$$= \frac{p}{(1-p)} \left(\frac{\cancel{1} - (1-p)^{z+i-1} - \cancel{1} + (1-p)}{1-(1-p)} \right)$$

$$= \cancel{p\left(\frac{(1-p)^{z+i-1} + 1}{1-(1-p)}\right)} = \cancel{p}\left(\frac{1-(1-p)^{z+i-2}}{1-(1-\cancel{p})} \right)$$

$$P(U \geq 3)\, P(V \geq 3) = (1-p)^{3-1}\left(1-(1-p)^{3-1}\right)^2 \cdot \left(\frac{1-(1-p)^{3+i-2}}{1-(1-p)}\right)$$

$$= (1-p)^{3-1}\left(1-(1-p)^{3-1}\right)^2\left(1-(1-p)^{3+i-2}\right)$$

$$\cancel{= (1-p)^{3-1}\left(1-(1-p)^{3+i-2}\right)(1-p)^{3+}}$$

$$P(U \geq 3 \cap V \geq 3) = P(\min\{X, Y\} \geq 3 \cap X - Y \geq 3)$$

Por prueba total

① $P(U \geq 3 \cap V \geq 3 \mid X \geq Y) \cdot P(X \geq Y) +$

② $P(U \geq 3 \cap V \geq 3 \mid X < Y) \cdot P(X < Y)$

① $P(U \geq 3 \cap V \geq 3 \mid X \geq Y)\; P(X \geq Y)$

$$P(\min\{X, Y\} \geq 3 \cap X - Y \geq 3 \mid X \geq Y)\; P(X \geq Y)$$

$$P(Y \geq 3 \cap X \geq 3 + Y)\; P(X \geq Y)$$

$$\cancel{P(X \geq 3+Y \mid Y \geq 3)}$$

5 p

4) Ω = permutaciones de $\{1, \dots, n\}$

$\Rightarrow \# \Omega = n!$ equiprobable

ω una permutación

$X(\omega) = \#$ puntos fijos $\{i : \omega_i = i\}$

~~$X_\omega = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \text{ tiene} \\ 0 \end{cases}$~~

~~$X_\omega = \#$ puntos fijos~~

~~$X_{\omega_i} = \#$ puntos fijos~~

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ es punto fijo} \\ 0 & \text{sino} \end{cases}$$

$X_i \sim Be(p)$ $\quad p$ = prob de que ω_i sea punto fijo

$P(\omega_i \text{ sea punto fijo}) = \dfrac{\text{todas las permutación que tiene } i \text{ en el lugar } i}{\text{todas las permutación}}$

$$= \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

$X_i \sim Be\left(\frac{1}{n}\right)$ $\qquad E(X_i) = \frac{1}{n}$ 12p

Luego $X = \sum_{i=1}^{n} X_i \Rightarrow$

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = n \frac{1}{n} = 1$$

$$Var(X) = Var\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \cancel{\sum_{i=1}^{n} Var(X_i) + 2 cov}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \underbrace{Var(X_i)}_{=\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)} + 2 \underbrace{\sum_{i=2}^{n} \sum_{\substack{1 \le j \le n \\ i \ne j}}}_{\text{hay } \frac{n(n-1)}{2} \text{ sumas}} cov(X_i, X_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) + n(n-1)\, cov(X_i, X_j)$$

$$Var(X_i) = \frac{1}{n}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$$

$$Cov(X_i, X_j) = E(X_i \cdot X_j) - E(X_i)E(X_j)$$

$$= E(X_i \cdot X_j) - \frac{1}{n^2}$$

$E(X_i \cdot X_j) =$ da solo 1 si i y j son 1 sino da 0

$$X_i \cdot X_j = \begin{cases} 1 & \text{si hay un pto fijo en } i \text{ y } j \\ 0 & \text{sino} \end{cases}$$

$$\Rightarrow X_i \cdot X_j \sim Be(p_{ij})$$

p_{ij} = prob de que i y j sean ptos fijos

$$P(p_{ij}) = \frac{n-2!}{n!} = \frac{1}{n \cdot (n-1)}$$

13p

$$\Rightarrow E(X_i \cdot X_j) = 1 \cdot \frac{1}{n(n-1)}$$

$$Cov(X_i, X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}$$

$$Var(X) = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}\right) + n(n-1)\left(\frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$= \frac{n}{n}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + 1 - \frac{n-1}{n}$$

$$= 2 - \left(\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n}\right) = \frac{1+n-1}{n} + 2$$

$$= 2 + \frac{n}{n} = 3$$